

O caminho do Dado - Projeto Criathon

Aline B. Kuster¹, Lucas V. Gonçalves¹, Nicolas S. da Cunha², Renan Kohatsu³

Instituto de Ciência e Tecnologia– Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
São José dos Campos – SP – Brasil

Arquitetura e Organização de Computadores

{abkuster,lucas.vinicius16,nbento,rkohatsu}@unifesp.br

Resumo. *O jogo de tabuleiro desenvolvido é inspirado no estilo do "Jogo da Vida", onde os jogadores avançam ao lançar um dado. O objetivo principal é responder perguntas relacionadas a três temas centrais: memória, armazenamento e periféricos. Em caso de resposta errada, o jogador retorna à casa onde estava anteriormente. O tabuleiro será tematizado com elementos representando áreas e componentes de um computador, tornando o jogo não apenas educativo, mas também visualmente atraente. A proposta é reforçar conceitos de forma interativa e divertida, contribuindo para a aprendizagem de maneira lúdica.*

1. Introdução

A disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores (AOC) é essencial na formação em computação, pois aborda os conceitos fundamentais do funcionamento de um computador. No entanto, devido à complexidade e abstração de alguns temas, o aprendizado pode ser desafiador.

Para tornar o estudo mais envolvente, propomos o desenvolvimento de um jogo de tabuleiro educativo, focado nos principais tópicos da matéria. O jogo estimula a participação em grupo, promove uma abordagem prática e criativa para a fixação dos conteúdos e incentiva o trabalho em equipe, criando um ambiente leve e motivador.

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica do jogo "O Caminho do Dado" explora como a gamificação pode facilitar o aprendizado ativo e significativo em Arquitetura e Organização de Computadores (AOC), transformando conceitos complexos em desafios lúdicos. Conforme Patterson e Hennessy (2005), a interação entre hardware e software é essencial para otimizar o desempenho e solucionar problemas computacionais, e o jogo busca abordar esses conceitos de forma prática e aplicada. Tópicos como hierarquia de memória, organização de processadores e periféricos, destacados por Stallings (2010), são representados no jogo por meio de elementos visuais e dinâmicos que conectam teoria a aplicações práticas, como caches e barramentos. Além disso, a dinâmica do "estado de Gargalo", inspirada na teoria dos sistemas (Tanenbaum, 2007), permite aos jogadores vivenciarem problemas como conflitos de recursos e explorarem estratégias de otimização.

Assim, ao alinhar teoria e prática em um ambiente interativo, o jogo contribui para a compreensão de conceitos fundamentais da AOC, consolidando o conhecimento de maneira envolvente e eficaz.

3. Materiais e Métodos

O jogo foi projetado para ser uma ferramenta interativa no estudo de **Arquitetura e Organização de Computadores**, utilizando um formato lúdico e colaborativo. Os componentes e materiais necessários para sua criação e funcionamento são:

Componentes do jogo:

- **Tabuleiro:** Representando o percurso do jogo, com divisões que indicam as casas onde os personagens devem parar para responder as perguntas.
- **Totens dos personagens (4 unidades):** Representações visuais dos jogadores no tabuleiro.
- **Dado (1 unidade):** Para determinar a movimentação dos jogadores no tabuleiro.
- **Cartões com perguntas:** Cada cartão contém questões relacionadas à disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores.

Materiais utilizados:

Para a confecção do jogo, priorizamos o uso de materiais recicláveis, promovendo a sustentabilidade e reduzindo custos. Os principais materiais utilizados incluem:

- **Papelão:** Utilizado na base do tabuleiro e na criação dos cartões de perguntas.
- **Isopor:** Empregado para criar relevos ou divisões no tabuleiro, tornando-o mais visualmente atrativo.
- **Tampas de garrafa PET:** Transformadas em peças dos totens dos personagens.
- **Folhas de sulfite:** Usadas para impressão ou escrita das perguntas nos cartões e na decoração do tabuleiro.
- **Tinta, cola e caneta:** Para personalização dos componentes e acabamento.

Métodos de confecção:

1. **Planejamento do design do tabuleiro:**
 - Desenho do percurso do jogo com casas numeradas e espaços para perguntas.
2. **Montagem do tabuleiro:**
 - Corte e montagem do papelão para formar a base e divisão das casas.
 - Decoração com tinta ou canetas coloridas para representar o tema do jogo.
3. **Confecção dos totens:**
 - Criação de totens a partir de tampas de garrafa PET, personalizadas para diferenciar os jogadores.
4. **Elaboração dos cartões:**
 - Redação e impressão das perguntas em folhas de sulfite.

- Reforço com papelão para maior durabilidade.
- 5. **Finalização e testes:**
 - Verificação da funcionalidade do jogo, incluindo o movimento dos totens e a clareza das perguntas.

As regras do jogo consistem em:

1. **Movimentação no tabuleiro:**
 - a. O jogador lança um dado de seis faces para determinar a quantidade de casas que devem avançar.
 - b. O valor obtido no dado corresponde ao número de movimentações realizadas pelo tabuleiro.

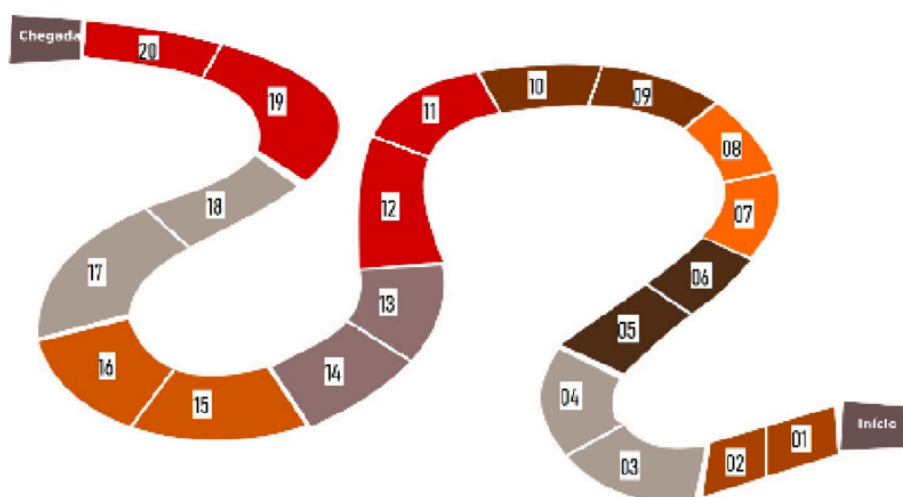


Figura 1. Tabuleiro do jogo de trilha TDI para exemplificação

2. **Perguntas e desafios:**
 - a. Ao parar em uma casa, será feita uma pergunta aleatória ao jogador.
 - b. Caso o jogador responda corretamente, mantém sua posição atual no tabuleiro.
 - c. Se o jogador errar a resposta, sofrerá uma **penalização**.
3. **Penalizações e o estado de "Gargalo":**
 - a. O jogador acumula uma penalização cada vez que responde incorretamente a uma pergunta.
 - b. Ao atingir um limite de penalizações pré-determinado (*quantidade N*), o jogador entra no estado de **"Gargalo"**.
 - c. **Gargalo:** Uma referência aos problemas de desempenho enfrentados por componentes de um computador quando não suportam a capacidade máxima de processamento.
 - d. Para sair do estado de **Gargalo**, o jogador deve:

- i. Voltar para o último checkpoint alcançado no tabuleiro; **ou**
- ii. Ficar duas rodadas sem jogar, simulando um "reset" para reorganização.

4. Objetivo do jogo:

- a. O jogador que alcançar a última casa primeiro será declarado vencedor, desde que tenha respondido corretamente à pergunta final associada à vitória.

5. Aspectos didáticos:

- a. As perguntas são relacionadas à disciplina de **Arquitetura e Organização de Computadores**, proporcionando um ambiente de aprendizado lúdico e interativo.

4. Resultados Esperados

Com a utilização do jogo de tabuleiro para o ensino de Arquitetura e Organização de Computadores (AOC), espera-se que os conceitos da disciplina se tornem mais acessíveis e fáceis de compreender, proporcionando aos participantes uma experiência de aprendizado mais prática e envolvente. O jogo oferece uma oportunidade para revisar e consolidar os principais tópicos da matéria de forma dinâmica, promovendo um aprendizado mais fluido e interativo. Além disso, espera-se que os jogadores sejam estimulados a aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo das aulas em situações práticas, consolidando assim o entendimento sobre o funcionamento de um computador.

Outro resultado esperado é o desenvolvimento do pensamento crítico, uma vez que o jogo desafia os participantes a resolver problemas e a refletir sobre os conceitos de forma contextualizada. Por meio dessa abordagem lúdica, o jogo não apenas reforça o conteúdo teórico da disciplina, mas também torna o processo de aprendizado mais motivador e eficaz, contribuindo para o engajamento e a fixação do conhecimento de maneira duradoura.

6. Conclusão

A proposta do jogo de tabuleiro para o ensino de conceitos da disciplina de Arquitetura e Organização de Computadores visa unir aprendizado e diversão, criando uma experiência envolvente e interativa entre os participantes. Ao longo do trabalho, foram apresentados os objetivos para a criação do jogo, a metodologia utilizada em sua concepção e os resultados esperados, reforçando os conceitos teóricos da matéria e sua aplicação prática no contexto aprendido durante as aulas. Por ser um jogo que requer a participação de um grupo, os jogadores serão desafiados a revisar os principais conceitos relacionados ao funcionamento de um computador, promovendo um aprendizado ativo e colaborativo. A interação entre os participantes não apenas favorece a troca de conhecimentos, mas também estimula o pensamento crítico, essencial para a área de computação.

Portanto, o desenvolvimento deste jogo reforça os principais conteúdos estudados em sala de aula e demonstra como metodologias interativas podem ser

aplicadas como forma de aprendizado inovador, tornando o processo mais divertido e educativo. Com este projeto, espera-se que as pessoas que participem do jogo aprendam de forma leve e eficiente, proporcionando um resumo completo e envolvente da matéria de Arquitetura de Computadores (AOC). Por meio da dinâmica do jogo, os participantes poderão consolidar os principais temas de forma eficaz, fixando o conhecimento de maneira criativa e duradoura.

7. Referências

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2007. 449 p. ISBN 9798576050673.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 8. ed. São Paulo: Pearson Education, 2010. 624 p. ISBN 9788576055648.

PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. **Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software**. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 484 p. ISBN 9788535215212.

BOULIC, R.; RENAULT, O. **3D Hierarchies for Animation**. In: MAGNENAT-THALMANN, Nadia; THALMANN, Daniel (Ed.). *New Trends in Animation and Visualization*. England: John Wiley & Sons Ltd., 1991.

DYER, S.; MARTIN, J.; ZULAUF, J. **Motion Capture White Paper**. Disponível em: http://reality.sgi.com/employees/jam_sb/mocap/MoCapWP_v2.0.html. Acesso em: 15 dez. 2024.

HOLTON, M.; ALEXANDER, S. **Soft Cellular Modeling: A Technique for the Simulation of Non-rigid Materials**. In: EARNSHAW, R. A.; VINCE, J. A. (Ed.). *Computer Graphics: Developments in Virtual Environments*. England: Academic Press Ltd., 1995. p. 449-460.

KNUTH, D. E. *The TeXbook*. 15. ed. Addison-Wesley, 1984.

SMITH, A.; JONES, B. **On the complexity of computing**. In: *Advances in Computer Science*. Publishing Press, 1999. p. 555–566.

Aplicação de um jogo para a inserção digital de uma turma de PROEJA do IFSC: análise sob a ótica do estudante - Scientific Figure on ResearchGate. Disponível em: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Tabuleiro-do-jogo-de-trilha-TDI_fig1. Acesso em: 15 dez. 2024.